PHẦN I. BÀI 3: BACKTRACKING SEARCH VÀ THỨ TỰ CHỌN BIẾN (GRAPH COLORING)

1. Mục tiêu và Mô tả bài toán

- **Bài toán:** Tô màu đồ thị phẳng được sinh ngẫu nhiên thông qua phép phân tam giác Delaunay (Delaunay Triangulation) với n đỉnh sao cho không có 2 đỉnh kề nhau nào có cùng màu.
- **Thành phần mô hình CSP:**
    - **Biến (Variables):** Tập hợp các đỉnh V = {0, 1, ..., n-1}.
    - **Miền giá trị (Domains):** Tập các màu khả dĩ, ví dụ 4 màu: ['red', 'blue', 'green', 'orange'].
    - **Ràng buộc (Constraints):** Các cạnh $(u, v) \in E$ yêu cầu $\text{color}(u) \neq \text{color}(v)$.

2. Phân tích hàm chọn biến select_unassigned_var()

a. Phiên bản ban đầu (Static / First-Unassigned)

- **Cơ chế:** Lấy biến chưa được gán đầu tiên theo thứ tự chỉ số tĩnh 0, 1, 2, ... trong danh sách csp['variables'].
- **Nhược điểm:**
    - Thứ tự chọn mang tính chất thụ động, không phản ánh trạng thái động của không gian tìm kiếm (không theo dõi kích thước miền giá trị còn hợp lệ sau khi các đỉnh láng giềng đã được tô màu).
    - Vi phạm nguyên lý **Fail-First (Thất bại sớm)**: Nếu một đỉnh bị thu hẹp chỉ còn 0 hoặc 1 màu hợp lệ nhưng nằm ở cuối danh sách, thuật toán vẫn gán các đỉnh khác trước, tiến sâu vào nhánh vô nghiệm rồi mới phát hiện mâu thuẫn, dẫn đến bùng nổ số lần quay lui (backtracking).

b. Cài đặt chiến lược chọn biến MRV (Minimum Remaining Values)

- **Cơ chế:** Ở mỗi bước rẽ nhánh, thuật toán tính số lượng màu hợp lệ còn lại của từng biến chưa gán và chọn biến có miền giá trị còn hợp lệ nhỏ nhất.
- **Ý nghĩa:** Giảm thiểu hệ số phân nhánh (branching factor) và giúp thuật toán phát hiện mâu thuẫn sớm nhất có thể để cắt tỉa các nhánh cụt ngay lập tức.

3. Chiến lược sắp xếp giá trị LCV (Least Constraining Value)

- **Cơ chế:** Khi đã chọn được biến cần gán màu, thay vì thử các màu theo thứ tự mặc định, LCV sẽ đếm số lượng lựa chọn bị loại bỏ ở các đỉnh láng giềng chưa được gán nếu chọn màu đó, sau đó ưu tiên chọn giá trị làm giảm ít lựa chọn nhất của các láng giềng.
- **Ý nghĩa:** Tuân theo nguyên lý **Fail-Last (Thành công trước)** nhằm tối đa hóa cơ hội tìm thấy nghiệm hợp lệ ngay ở nhánh đầu tiên, tránh phải quay lui.

4. Kết quả thực nghiệm và So sánh

Kích thước đồ thị	Chiến lược	Số nút kiểm tra	Thời gian thực thi	Ghi chú
N = 10 (4 màu)	**Original**	11	~0.118 ms	Không gian nhỏ, tìm thấy nghiệm ngay
N = 10 (4 màu)	**MRV only**	11	~0.127 ms	Hiệu năng tương đương bản gốc
N = 10 (4 màu)	**MRV + LCV**	11	~0.273 ms	Tăng nhẹ thời gian do chi phí đếm láng giềng
N = 40 (4 màu)	**Original**	158	~9.483 ms	Xuất hiện nhiều nhánh cụt, quay lui liên tục
N = 40 (4 màu)	**MRV only**	41	~1.594 ms	Giảm ~74% số nút, tốc độ tăng gần 6 lần
N = 40 (4 màu)	**MRV + LCV**	41	~ 1.530 ms	Duy trì số nút tối thiểu và đạt tốc độ tối ưu

Nhận xét:

- Với đồ thị nhỏ (n = 10, 4 màu): Bài toán dễ, không xảy ra xung đột nên cả 3 phương pháp đều đạt ngay nghiệm tại 11 nút.
- Với đồ thị lớn hơn (n = 40, 4 màu): MRV thể hiện ưu thế vượt trội khi giảm số nút

kiểm tra từ 158 xuống còn 41 nút (tiệm cận mức tối thiểu n + 1). LCV kết hợp hỗ trợ chọn giá trị tối ưu ở mỗi bước gán.

PHẦN II. BÀI 7: RANDOM RESTART VÀ SIMULATED ANNEALING (n-QUEENS)

1. Mô tả bài toán và Hàm mục tiêu

- **Bài toán n-Queens:** Đặt n quân hậu lên bàn cờ n.n sao cho không có 2 quân hậu nào cùng hàng, cùng cột hoặc cùng đường chéo.
- **Biểu diễn trạng thái:** Vector $q = [q_0, q_1, \ldots, q_{n-1}]$, trong đó q_i là chỉ số hàng của quân hậu tại cột i.
- **Hàm mục tiêu (Objective / Heuristic h):** Số cặp quân hậu xung đột (cùng hàng hoặc cùng đường chéo). Mục tiêu: tối thiểu hóa h(q) với trạng thái đích đạt h = 0.

2. Task 4: Khởi động lại ngẫu nhiên (Random Restart Hill Climbing)

Đánh giá trên n = 8, chạy lặp lại 30 phiên thử nghiệm độc lập, mỗi phiên cho phép khởi động lại tối đa 100 lần từ bàn cờ ngẫu nhiên mới:

a. Ba biến thể thuật toán

- **Steepest-Ascent HC:** Duyệt toàn bộ n.(n - 1) = 56 nước đi láng giềng tại mỗi bước, luôn chọn nước đi có h giảm mạnh nhất; dừng khi gặp cực tiểu địa phương.
- **Inefficient Stochastic HC:** Duyệt hết toàn bộ n.(n - 1) láng giềng, lọc danh sách các nước đi có h cải thiện, sau đó chọn ngẫu nhiên 1 nước đi trong tập này.
- **Efficient Stochastic HC (First-Choice):** Chỉ sinh ngẫu nhiên từng láng giềng một, chấp nhận ngay nếu h cải thiện. Dừng khi vượt ngưỡng kiên nhẫn (patience = 3.n.(n - 1) = 168 lần thử liên tiếp không cải thiện).

b. Bảng kết quả thống kê (Trung bình trên 30 lần chạy, n = 8)

Biến thể thuật toán	Tỉ lệ thành công (h=0)	Số lần Restart TB	Số lần tính h	Thời gian TB
Steepest-Ascent HC	100%	4.6	1080	9 ms

Inefficient Stochastic HC	100%	7.6	2485	21.1 ms
Efficient Stochastic HC	100%	6.5	1365	17 ms

Nhận xét:

- Steepest-Ascent HC có chất lượng từng bước đi tốt nhất, giúp thoát khỏi cực tiểu địa phương nhanh nhất chỉ sau trung bình 4.6 lần restart và thời gian nhanh nhất (9.0 ms).
- Inefficient Stochastic HC tốn chi phí đánh giá hàm h lớn nhất (2,485 evals) do duyệt toàn bộ láng giềng nhưng chọn ngẫu nhiên.
- Efficient Stochastic HC giảm số lần tính hàm mục tiêu đáng kể so với bản Inefficient (từ 2,485 xuống 1,365 evals).

3. Task 5: Cài đặt và Phân tích Simulated Annealing (SA)

a. Tiêu chuẩn chấp nhận Metropolis

- Tại mỗi bước, sinh láng giềng ngẫu nhiên và tính $\Delta h = h_{\text{next}} - h_{\text{current}}$.
- Nếu $\Delta h \leq 0$(bước đi tốt hơn hoặc bằng): Luôn chấp nhận.
- Nếu Δh > 0 (bước đi tệ hơn): Chấp nhận với xác suất $p = \exp\left(-\frac{\Delta h}{T}\right)$.

b. So sánh hai lịch làm nguội (50 lần chạy ngẫu nhiên, n = 8)

Cooling Schedule	Tỉ lệ thành công (h=0)	Nghiệm tốt nhất TB (h)	Số làn tính h	Thời gian TB
Geometric Cooling	88%	0.12	1308	18.4 ms
Linear Cooling	8%	1.06	2458	33.4 ms

c. Phân biệt chạy thành công và nghiệm tốt nhất

- **Chạy thành công (h = 0):** Là trạng thái hoàn hảo khi tìm được cấu hình không còn xung đột nào giữa các quân hậu.
- **Nghiệm tốt nhất (h nhỏ nhất):** Là cấu hình có số xung đột nhỏ nhất từng ghi nhận được trong suốt tiến trình lặp. Nếu thuật toán bị kẹt ở nhiệt độ thấp tại một cực tiểu địa phương (h = 1 hoặc h = 2) khi hết số vòng lặp, lần chạy đó vẫn lưu nghiệm tốt

nhất nhưng không được tính là thành công.

d. Nhận xét qu trình hội tụ

- Lịch làm nguội **Geometric** duy trì nhiệt độ cao vừa đủ ban đầu để khám phá không gian (exploration), sau đó hạ nhiệt từ từ giúp thuật toán tinh chỉnh lời giải (exploitation), đạt tỉ lệ thành công vượt trội (88.0%).
- Lịch làm nguội **Linear** giảm nhiệt độ theo tốc độ cố định, dễ bị hạ nhiệt quá nhanh dẫn đến kẹt tại cực tiểu địa phương (chỉ đạt 8.0% thành công).

PHẦN III. KẾT LUẬN CHUNG

1. **Đối với CSP (Tô màu đồ thị):** Kỹ thuật chọn biến MRV là cải tiến cốt lõi giúp kích hoạt nguyên lý Fail-First, cắt tỉa không gian trạng thái mạnh mẽ. Chiến lược LCV hỗ trợ chọn giá trị thông minh nhất, bảo toàn tài nguyên cho các biến kề.
2. **Đối với Local Search (n-Queens):**
    - **Random Restart** kết hợp **Steepest-Ascent Hill Climbing** đạt hiệu quả cực cao, giải quyết triệt để vấn đề cực tiểu địa phương trên bàn cờ n = 8 với thời gian rất ngắn (~9 ms).
    - **Simulated Annealing** với lịch làm nguội **Geometric** vượt qua cực tiểu địa phương một cách mềm dẻo mà không cần khởi động lại từ đầu, mang lại tỉ lệ thành công ấn tượng (88%).